

Số: 690/QĐ-QLB

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định yêu cầu kỹ thuật Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

**TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM**

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐTV ngày 30/01/2026 của Hội đồng thành viên về việc chấp thuận nội dung “Quy định yêu cầu kỹ thuật Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định yêu cầu kỹ thuật Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐTV, các TV HĐTV (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát tại TCT;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, ANHK(V33b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Long

QUY ĐỊNH

Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số **690**/QĐ-QLB ngày **05** tháng **02** năm 2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy định này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập tại các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
- Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động thực hiện đầu tư, lắp đặt, quản lý sử dụng, bảo trì kỹ thuật Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập tại các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Điều 2. Mục đích

- Thống nhất yêu cầu kỹ thuật đối với Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập tại các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
- Là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động thực hiện đầu tư, lắp đặt, quản lý sử dụng, bảo trì kỹ thuật Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, tin cậy trong môi trường đặc thù hàng không.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các chữ viết tắt và các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Cơ quan: Là các Ban, Văn phòng thuộc Khối cơ quan Tổng công ty và cấp tương đương.
- Đơn vị: Là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, chi nhánh trong cơ cấu của Tổng công ty.
- Hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập (sau đây gọi tắt là hàng rào điện

tử): Là hệ thống thiết bị giám sát, cảnh báo an ninh tự động được lắp đặt phía trên hàng rào bao quanh chu vi một khu vực làm việc nhất định, thường là các khu vực hạn chế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Hệ thống phát hiện và tự động báo động thông qua các thiết bị đèn, còi, hình ảnh tới nhân viên giám sát khi có sự tác động hoặc xâm nhập trái phép qua hàng rào. Hệ thống không gây nguy hiểm bằng dòng điện cho người chạm phải.

4. Khu vực: Là các khu vực hạn chế thuộc quyền quản lý của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

5. Tổng công ty: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Chương II

YÊU CẦU KỸ THUẬT

Điều 4. Yêu cầu về thiết bị của hệ thống hàng rào điện tử

Hệ thống hàng rào điện tử bao gồm các thiết bị chính và các thiết bị phụ trợ, cụ thể như sau:

1. Các thiết bị chính

a) Máy chủ: Là loại máy tính để phục vụ lưu trữ dữ liệu và cài đặt phần mềm quản lý tập trung; có cấu hình phần cứng và hệ điều hành (OS) phù hợp với yêu cầu của hệ thống hàng rào điện tử cảnh báo xâm nhập.

b) Phần mềm quản lý tập trung: Là phần mềm chuyên dụng dùng để giám sát, điều khiển, cài đặt và lưu trữ thông tin của toàn bộ hệ thống.

c) Bộ điều khiển: Là thiết bị phần cứng kết nối trực tiếp, quản lý, điều khiển, cài đặt các thiết bị cung cấp thông tin đầu vào (input) cho hệ thống (như các loại cảm biến, camera chuyên dụng), ngoài ra cũng kết nối trực tiếp và điều khiển các thiết bị ngoại vi đầu ra (output) (như bộ điều khiển cầm tay, các modul mở rộng, đèn, còi báo hiệu). Bộ điều khiển cũng là thành phần trung gian xử lý dữ liệu input và output cho phần mềm quản lý tập trung.

d) Cảm biến lực căng dây: Là thiết bị cảm biến sử dụng thông tin thay đổi về lực căng làm thông tin đầu vào, được lắp đặt kèm theo hệ thống dây căng phía trên hàng rào. Khi có sự thay đổi về lực căng của dây, các cảm biến này sẽ truyền tín hiệu về bộ điều khiển để xử lý.

đ) Cảm biến thay đổi trạng thái: Là thiết bị cảm biến sử dụng thông tin thay đổi về mặt cơ học tình trạng từ bình thường sang bất thường của chủ thể được lắp đặt cảm biến làm thông tin đầu vào, được lắp đặt trên hàng rào để truyền tín hiệu về bộ điều khiển khi có thay đổi trạng thái cơ học của hàng rào như rung, nghiêng, xô dịch.

e) Camera tầm nhiệt: Là loại camera chuyên biệt chỉ sử dụng cho hệ thống hàng rào điện tử, phát hiện và cảnh báo xâm nhập, được sử dụng ở những nơi

hàng rào vật lý bị che phủ bởi cây cối hoặc những khu vực không bố trí được hàng rào vật lý do kết cấu công trình. Camera tầm nhiệt sử dụng cảm biến nhiệt để phát hiện và phân biệt được đối tượng xâm phạm là con người với nhiệt độ cơ thể cao, khác biệt với các đối tượng chuyển động khác để gây báo động giả như cảnh, tán cây đung đưa. Ngoài ra sẽ khắc phục được những yếu tố tác động của thời tiết như sương mù, mưa, hơi nước làm mờ ống quay. Các hình ảnh nhiệt này được gửi về phần mềm quản lý tập trung, tại đây hệ thống sẽ phân tích và đưa ra cảnh báo tương ứng.

Lưu ý: Yêu cầu kỹ thuật của Camera tầm nhiệt trong hệ thống hàng rào điện tử ưu tiên phục vụ mục đích phát hiện xâm nhập chu vi. Camera tầm nhiệt không áp dụng quy định về các thông số kỹ thuật tại Quy định Quản lý kỹ thuật của Tổng công ty.

g) Dây căng hàng rào: Là dây hợp kim nhôm có độ độ bền kéo cao, được thiết kế để sử dụng chủ yếu trong các hệ thống hàng rào điện tử.

2. Các thiết bị phụ trợ

a) Thiết bị chuyên mạch mạng (Switch): Sử dụng tại phòng thiết bị để kết nối với máy tính, bộ chuyển đổi quang điện.

b) Bộ chuyển đổi quang điện: Thiết bị chuyển đổi tín hiệu giữa môi trường truyền dẫn cáp quang (Fiber) và cáp đồng (Ethernet).

c) Hệ thống cấp nguồn: Cung cấp nguồn điện cho toàn bộ hệ thống cảnh báo xâm nhập bao gồm:

- Tủ cấp nguồn AC tại phòng thiết bị: Lấy nguồn từ nguồn lưới cấp đến các thiết bị trong hệ thống cảnh báo xâm nhập.

- Bộ cấp nguồn không gián đoạn UPS tại phòng thiết bị phục vụ cấp điện cho máy chủ, Switch, bộ chuyển đổi quang điện khi mất nguồn lưới.

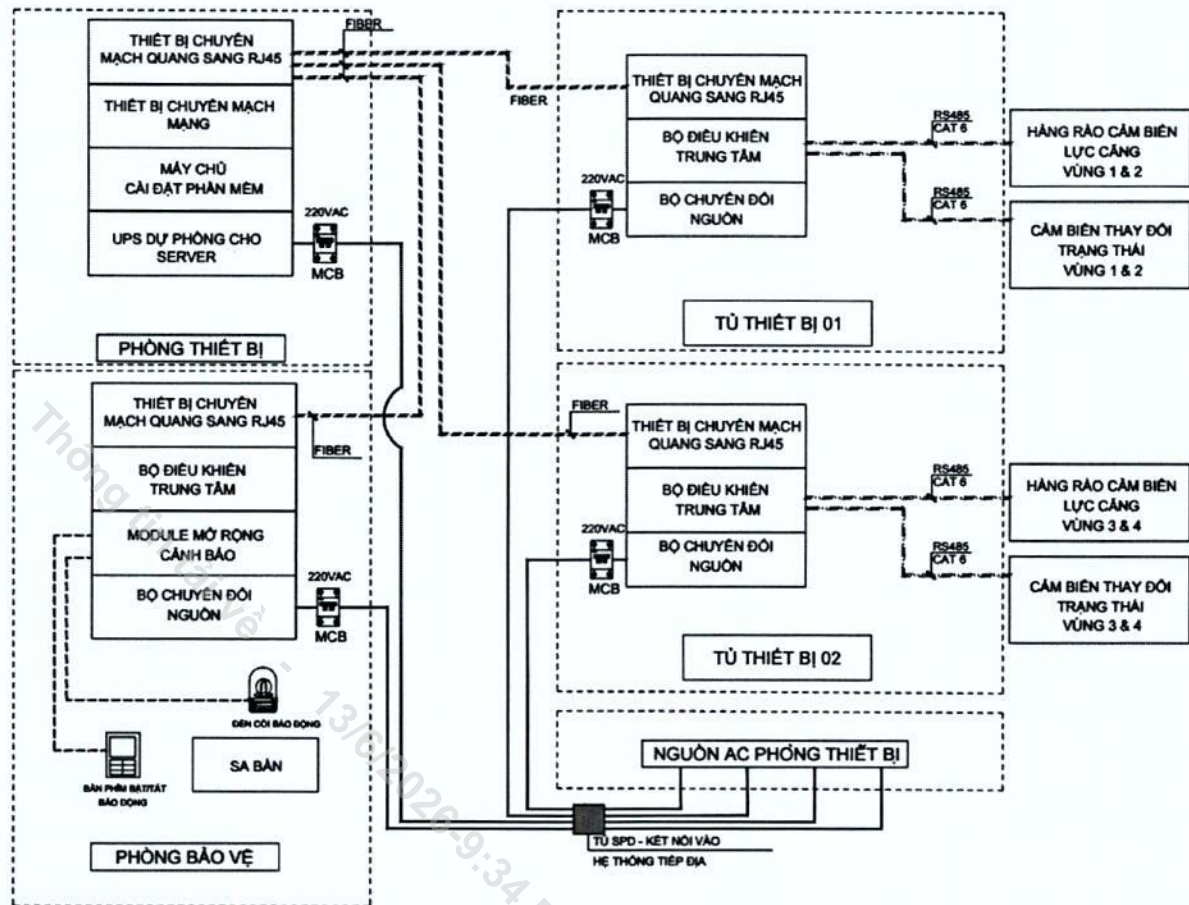
- Thiết bị chuyển đổi nguồn 220VAC, 50Hz, thời gian lưu điện tối thiểu 05 phút. Thiết bị phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: IEC, UL, CE, CSA, TCVN.

- Thiết bị cắt lọc sét, tiếp địa: Đáp ứng “TCCS 03:2025/QLB - Tiêu chuẩn cơ sở về hệ thống chống sét tiếp đất tại các công trình bảo đảm hoạt động bay”.

d) Phụ kiện lắp đặt khác:

- Phụ kiện lắp đặt cảm biến.

- Phụ kiện lắp đặt camera tầm nhiệt.



Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống hàng rào điện tử sử dụng công nghệ dây căng có cảm biến lực căng dây vật lý phát hiện và cảnh báo xâm nhập gồm có các thiết bị chính và các thiết bị phụ trợ

Điều 5. Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thiết bị của hệ thống hàng rào điện tử

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật
I	Máy chủ	
1	Khả năng lắp đặt	Dạng Rackmount
2	Khả năng quản trị từ xa	Có khả năng quản trị từ xa để hỗ trợ trong trường hợp cần thiết
3	CPU	Tối thiểu 8 core, 3.0GHz
4	RAM	Tối thiểu 32Gb, DDR5, 4800MT/s
5	Ổ cứng	Tối thiểu 2TB, SATA, 7200RPM
6	Card đồ họa	Card rời tối thiểu 4GB GDDR6
7	Hệ điều hành	Hệ điều hành bản quyền

8	Tương thích điện từ (EMC)	Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC
9	Nguồn hoạt động	Nguồn xoay chiều 220V, 50Hz
II Phần mềm quản lý tập trung		
1	Khả năng mở rộng hoặc tích hợp	- Có khả năng tích hợp với hệ thống camera giám sát. - Có khả năng mở rộng hoặc tích hợp với phần mềm của các hãng khác nhau.
2	Truy cập từ xa	Hỗ trợ truy cập từ xa qua TCP/IP
3	Mã hóa bảo mật	Có mã hóa bảo mật truyền dẫn dữ liệu
4	Chức năng tạo bản đồ mặt bằng	Có khả năng tạo lập bản vẽ mặt bằng trên phần mềm
5	Chức năng phân quyền quản trị	Có chức năng phân quyền quản trị, khai thác, sử dụng
6	Chức năng tùy chỉnh bố cục màn hình giám sát	Có
7	Khả năng cảnh báo	Gửi cảnh báo qua SMS/Email
8	Chức năng xuất báo cáo dữ liệu hệ thống	Có chức năng xuất báo cáo dữ liệu hệ thống theo định dạng CSV hoặc DOC hoặc EXCEL hoặc PDF
III Bộ điều khiển		
1	Các thông số hoạt động	
(i)	Khả năng hoạt động độc lập	Có thể hoạt động độc lập không phụ thuộc server quản lý.
(ii)	Khả năng kết nối đến máy chủ	Bộ điều khiển có khả năng kết nối đến máy chủ để: - Đồng bộ dữ liệu vận hành. - Cấu hình thiết bị từ trung tâm.
(iii)	Hệ điều hành hoặc bộ vi xử lý riêng	Có

(iv)	Khả năng lưu trữ thông tin sự kiện	Có
(v)	Khả năng quản lý vùng (zone)	Khả năng quản lý vùng (zone) lớn hơn hoặc bằng 4 vùng
(vi)	Mã hóa đường truyền	Tối thiểu AES 128 bit hoặc tương đương
(vii)	Giao thức kết nối TCP/IP	Có
(viii)	Giao thức kết nối RS485	Có
(ix)	Tiêu chuẩn	Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: CE, RCM, UL, UKCA, FCC, IC
2	Các thông số phần cứng thiết bị	
(i)	Cổng RS485	Có
(ii)	Cổng mạng ethernet	Tối thiểu 01 cổng Ethernet tốc độ tối thiểu 10/100BaseT
(iii)	Khả năng hỗ trợ hoặc tích hợp thiết bị đầu cuối quản lý báo động	Có khả năng kết nối giao tiếp với thiết bị đầu cuối báo động (alarms terminal)
(iv)	Số lượng Input - tín hiệu đầu vào mở rộng	Tối thiểu 02 cổng
(v)	Số lượng Output - tín hiệu ngõ ra mở rộng	Tối thiểu 02 cổng
(vi)	Nhiệt độ hoạt động	Từ 0°C đến 55 °C
(vii)	Nguồn hoạt động	Nguồn xoay chiều 220V, 50Hz hoặc nguồn một chiều
IV	Thiết bị cảm biến lực căng	
1	Khả năng tương thích	Tương thích sử dụng cho hàng rào dây căng
2	Độ nhạy và ngưỡng cảm biến	Có khả năng tùy chỉnh

3	Nguồn hoạt động	Nguồn một chiều
4	Nhiệt độ hoạt động	Từ 0°C đến 55°C
5	Độ ẩm hoạt động (không ngưng tụ)	Tối thiểu 95%
6	Chuẩn bảo vệ với môi trường	Tối thiểu IP67 hoặc tương đương
V	Thiết bị cảm biến thay đổi trạng thái	
1	Các thông số hoạt động	
(i)	Khả năng truyền tín hiệu	Có khả năng truyền tín hiệu báo động về trung tâm khi có sự thay đổi trạng thái vượt quá các chỉ số được thiết lập từ trước của cảm biến
(ii)	Độ nhạy và ngưỡng cảm biến	Có khả năng tùy chỉnh
(iii)	Khả năng nhận biết sự kiện thay đổi trạng thái đơn lẻ	Có khả năng nhận biết các sự kiện thay đổi trạng thái đơn lẻ ngẫu nhiên để tránh hiện tượng báo động giả
2	Các thông số phần cứng thiết bị	
(i)	Nguồn hoạt động	Nguồn một chiều
(ii)	Nhiệt độ hoạt động	Từ 0°C đến 55°C
VI	Camera tầm nhiệt	
1	Các yêu cầu quản lý và tương thích	
(i)	Tiêu chuẩn kết nối	Đạt chuẩn ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
(ii)	An ninh thông tin	Tối thiểu FIPS 140
(iii)	Giao thức mạng	Giao thức TCP/IP
2	Các yêu cầu chức năng	
(i)	Chức năng tạo khu vực quản lý ảo	Có chức năng tạo khu vực quản lý ảo (vùng do người sử dụng cấu hình)

(ii)	Chức năng tạo hàng rào ảo	Có chức năng tạo hàng rào ảo (đường hàng rào do người sử dụng cấu hình)
(iii)	Khả năng kích hoạt báo động	Có khả năng kích hoạt báo động khi : - Phát hiện đối tượng đi vào khu vực quản lý ảo, đối tượng vượt qua hàng rào ảo - Phát hiện vật thể bất thường - Phát hiện cảnh vật thay đổi đột ngột - Phát hiện nhiệt độ thay đổi bất thường
3	Các thông số kỹ thuật phần cứng thiết bị	
(i)	Độ phân giải	VGA, QVGA hoặc cao hơn
(ii)	Chuẩn nén dữ liệu	H.264, H265
(iii)	Nhiệt độ có thể phát hiện	Từ -40°C đến 220°C
(iv)	Bảng màu nhiệt	Bảng màu nhiệt có màu Trắng nóng (White hot), Đen nóng (Black hot), Cầu vồng (Rainbow), màu Thép (Iron); hoặc có Bảng màu nhiệt cho phép người dùng chọn một giải màu để đại diện cho các nhiệt độ khác nhau trong cảnh.
(v)	Kích thước điểm ảnh (Pixel size)	Tối đa 17μm
(vi)	Độ rộng phổ (Spectral range)	8 μm đến 14 μm
(vii)	Số lượng vùng có thể quản lý	Tối thiểu 10 zone hoặc polygon
(viii)	Giao thức truy cập	Tối thiểu IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS
(ix)	Giao thức quản lý	Tối thiểu SNMP v2, SNMP v3
(x)	Nhiệt độ hoạt động	Từ 0°C đến 55°C
(xi)	Chuẩn chống nước	Tối thiểu IP66
(xii)	Chuẩn chống va đập	Tối thiểu IK10
VII	Dây căng hàng rào	

5	Ứng dụng
---	----------

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này tại đơn vị của mình.

2. Ban An ninh hàng không có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này trong Tổng công ty.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng công ty (qua Ban An ninh hàng không) để sửa đổi, bổ sung phù hợp.

4. Trường hợp có quy định các văn bản quy phạm pháp luật mới của Nhà nước khác với quy định này, Ban An ninh hàng không kịp thời tham mưu sửa đổi quy định này cho phù hợp. Trong thời gian chưa kịp sửa đổi, Tổng công ty áp dụng quy định văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Da-phongnv